

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA/MG (ETAPAS 3 E 4)

PRODUTO 9: Relatório de Engenharia

Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Sustentável – FDIRS

Março/2026

Responsáveis Técnicos do Produto 9

Eng. Civil Eduardo Kohn	RNP (CREA): 2602945358	ART: 2620250619831
Eng. Civil Marcos Oliveira Godoi	RNP (CREA): 2604020211	ART: 2620250648939

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

SUMÁRIO GERAL

1. INTRODUÇÃO 4
2. COLETA E ANÁLISE DOS ESTUDOS EXISTENTES 5
3. CRITÉRIOS DE PROJETO 5
3.1 Definição dos Blocos de Irrigação e Layout da Rede do Sistema Hidráulico 5
3.2 Vazões de Projeto 7
3.3 Evapotranspiração de Referência 7
3.4 Evapotranspiração de Cultivo 10
3.4.1 Valores de K_c 11
3.4.2 Valor da Evapotranspiração de Cultivo 11
3.5 Cálculo das Vazões de Projeto 12
3.5.1 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Área toda com Microaspersão 12
3.5.2 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Sistema de Pivô Central 13
3.5.3 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Etapas 3 e 4 13
3.6 Dimensionamento Hidráulico do Canal 14
3.6.1 Estruturas de Controle 15
3.6.2 Seção Geométrica dos Canais 15
3.6.3 Declividade 16
3.6.4 Rugosidade 16
3.6.5 Raio 16
3.6.6 Borda Livre 18
3.6.7 Resultado do Dimensionamento Hidráulico dos Canais 18
3.7 Dimensionamento Hidráulico das Tubulações 21
3.7.1 Perdas de Carga na Tubulação 21
3.7.2 Resultado do Dimensionamento Hidráulico das Tubulações 23
4. ESTIMATIVA DE CUSTOS 29
4.1 Levantamento de Quantidades 29
4.1.1 Sistema Adutor por Canais 29
4.1.2 Sistema Adutor por Tubulação 31
5. ESTUDO DE ALTERNATIVAS 33
5.1 Alternativa 1 - Sistema Adutor por Canais 33
5.2 Alternativa 2 - Sistema Adutor por Tubulação 33
5.3 Comparação e Seleção da Alternativa 34
6. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS 35
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – ET_o segundo Penman-Monteith - FAO 56 na estação Mocambinho – Projeto Jaíba.....10
Figura 3.2 – Representação esquemática dos trechos de tubulação (continua) 26

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 – Resultado do parcelamento das áreas das Etapas 3 e 4.....6
Tabela 3.2 – Relação de canais e extensões.....6
Tabela 3.3 – Evapotranspiração de referência – ETo (mm/mês) – segundo Penman Monteith FAO 56 – Projeto Jaíba – Período – 1977-2024- Valores mensais, médias mensais, máximo e mínimo mensal e média diária de cada mês (mm/dia).....9
Tabela 3.4 – Vazão unitária parcelar - Microaspersão 12
Tabela 3.5 – Vazão unitária parcelar - Pivô 13
Tabela 3.6 – Vazão de projeto.....13
Tabela 3.7 - Vazão de projeto e disponível nos canais.....14
Tabela 3.8 – Largura da base do canal em função das vazões de escoamento 15
Tabela 3.9 – Declividade dos canais em função das vazões de escoamento.....16
Tabela 3.10 – Cálculo das perdas de carga nas curvas dos canais 17
Tabela 3.11 – Borda livre dos canais em função das vazões de escoamento 18
Tabela 3.12 – Dimensionamento dos canais da Etapa 3 19
Tabela 3.13 – Dimensionamento dos canais da Etapa 4 20
Tabela 3.14 – Valores de K para o cálculo das perdas de carga localizadas.....22
Tabela 3.15 – Dimensionamento de tubulações para as Etapas 3 e 4 24
Tabela 4.1 – Volumes de terraplenagem dos canais - Etapa 3.....30
Tabela 4.2 – Volumes de terraplenagem dos canais - Etapa 4.....30
Tabela 4.3 – Quantitativos para revestimento dos canais - Etapa 3 30
Tabela 4.4 – Quantitativos para revestimento dos canais - Etapa 4 31
Tabela 4.5 – Quantitativos do sistema adutor em tubulação 32
Tabela 5.1 – Custos das Alternativas 1 e 2 por trecho do sistema adutor - Etapa 3.....34
Tabela 5.2 – Custos das Alternativas 1 e 2 por trecho do sistema adutor - Etapa 4.....35

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

1. INTRODUÇÃO

O Consórcio Nova Irrigação Jaíba/MG ("Consórcio Estruturador" ou, simplesmente, "Consórcio"), liderado pela empresa MOYSÉS & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ("M&P"), e composto pelas empresas ENGECORPS ENGENHARIA S.A. ("ENGECORPS"), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. ("A&M") e PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ("PLENA"), foi contratado pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS"), para a prestação de **Serviços Técnicos relativos à Estruturação e o Desenvolvimento de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF** ("Projeto").

O presente relatório diz respeito ao Produto 9 – Relatório de Engenharia, que tem como principal objetivo realizar a avaliação e pré-dimensionamento do sistema hidráulico de irrigação das Etapas 3 e 4 e, após esta Introdução, está estruturado nos seguintes capítulos, atendendo ao escopo previsto no Anexo 1A – Especificações Técnicas da RFP e no Produto 1 – Plano de Trabalho:

- Capítulo 2: Coleta e análise dos estudos existentes;
- Capítulo 3: Critérios de projeto;
- Capítulo 4: Estimativa de custos;
- Capítulo 5: Estudo de alternativas.

Além deste relatório, integram o Produto 9 – Relatório de Engenharia os documentos relacionados a seguir, apresentados à parte, em razão das suas especificidades e do tamanho dos arquivos:

- Levantamento Topográfico e Semicadastral de Propriedades;
- Estudos Pedológicos;
- Estudos Geológicos;
- Avaliação Fundiária.

Cabe ressaltar que a caracterização do empreendimento e da sua área de influência (meios físico, biótico e socioeconômico) encontra-se no Produto 8 – Relatório Ambiental.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

2. COLETA E ANÁLISE DOS ESTUDOS EXISTENTES

O desenvolvimento dos estudos de engenharia iniciou na pesquisa e levantamento de dados existentes para a compreensão de premissas e considerações adotadas em fases e etapas anteriores. Tal entendimento se faz importante para que se preservem, na medida do possível, os critérios já adotados. Além disso, se faz importante a análise das condições de operações hidráulicas e de disponibilidade de água nos canais existentes, os quais abastecerão as Etapas 3 e 4.

Neste sentido, o documento de maior relevância é o projeto executivo das obras de prolongamento dos canais CP-03, CS-19 e CS-21, elaborado pela Skill Engenharia Ltda e concluído no ano de 2008, de onde provirão as águas para as Etapas 3 e 4, consideradas, portanto, as principais infraestruturas hidráulicas do projeto.

Os principais dados consultados referem-se a vazões e cotas disponíveis no canal CP-03 (após transpor a rodovia LMG-633) e dos canais CS-19 e CS-21 (após transporem a rodovia MG-401). As vazões disponíveis nos canais e trechos citados são descritas a seguir:

- Canal CP3 – vazão disponível de 15,695 m³/s para atendimento à Etapa 4;
- Canal CS-19 – vazão disponível de 6,200 m³/s para atendimento à Etapa 3;
- Canal CS-21 – vazão disponível de 6,706 m³/s para atendimento à Etapa 3.

3. CRITÉRIOS DE PROJETO

3.1 Definição dos Blocos de Irrigação e Layout da Rede do Sistema Hidráulico

As áreas passíveis de irrigação foram definidas considerando o máximo aproveitamento das Etapas 3 e 4, de acordo com os limites estabelecidos em levantamento de campo realizado pelo Consórcio Estruturador.

Dentro dos limites das Etapas 3 e 4, os quais totalizam aproximadamente 30.000 ha, há restrições de ordem ambiental, topográfica, de infraestrutura existente e projetada. Desta forma, foram excluídas as áreas descritas a seguir:

- Áreas sensíveis e de interesse para preservação (destinadas à Reserva Legal);
- Áreas com declividade superior a 10%;
- Áreas com infraestrutura consolidada (principais rodovias, povoados, linhas de transmissão).

Quanto às áreas de Reserva Legal propostas para as Etapas 3 e 4, o Produto 8 – Relatório Ambiental explicita os critérios considerados para a proposição considerada. Em síntese, a proposta foi realizada considerando os estudos de engenharia quanto à disponibilidade hídrica para cada etapa e seguiu a Lei Federal nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal, atendendo ao percentual de 20% do total das áreas das Etapas 3 e 4. Sob a ótica ambiental, considerou a existência de Reservas Legais já averbadas e vegetadas, procurando-se ampliar a reserva preexistente, quando aplicável, mediante incorporação de tal reserva a uma área maior, formada pela agregação de novas áreas, além da criação de corredores ecológicos ligando áreas com cobertura vegetal expressiva atualmente, incluindo áreas contíguas ao perímetro.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Na sequência, foram definidas unidades de exploração com agricultura irrigada denominadas de blocos, com áreas variando, em média, entre 200 e 300 ha, podendo alcançar até 500 ha em casos específicos. As dimensões dos blocos de irrigação são variáveis, sendo preferencialmente retangulares, podendo a geometria ser disposta de forma a buscar uma melhor e maior ocupação espacial.

O espaçamento considerado entre blocos de irrigação foi de 20 m, sendo que onde foram previstos canais, o espaçamento é de 40 m. Sempre que possível foram mantidos alinhamentos dos blocos, com vistas ao lançamento dos canais. O traçado dos canais foi determinado tomando como partida os pontos de entrada de água, localização, cotas e condições geométricas (CP-3 na caixa de derivação para Etapa 4 e CS-19 e CS-21 para a Etapa 3). Foi também verificada a existência de patamares altimétricos, além de preservados traçados retilíneos, evitando excesso de curvas e derivações e, nos casos em que o cruzamento com áreas de proteção se fez necessário, foram adotados traçados de menor impacto.

Como resultado, foram definidas as áreas dos blocos de irrigação, conforme mostrado no Anexo 1 e Tabela 3.1.

Tabela 3.1 – Resultado do parcelamento das áreas das Etapas 3 e 4

Parâmetro	Etapa 3	Etapa 4	Total
Área total (ha)	18.085	11.553	29.638
Área de Reserva Legal dentro do perímetro (ha)	3.985	739	4.724
Área bruta dos blocos (ha)	12.754	10.071	22.824
Quantidade de blocos	41	37	78

Elaboração: Consórcio Estruturador.

A identificação dos canais e suas extensões são apresentadas na Tabela 3.2, sendo que a rede de canais das Etapas 3 e 4 perfazem, respectivamente 60,6 km e 38,8 km, totalizando cerca de 99,4 km.

Tabela 3.2 – Relação de canais e extensões

Etapa	Obra	Extensão (km)
3	CS-19	23,7
	CT1-S19	11,3
	CS-21	1,7
	CS-21a	21,0
	CT2-S21	2,9
	Total	**60,6**
4	CP3	9,8
	CP3a	9,5
	CP3b	4,4
	CS-23	2,6
	CS-25	7,7
	CS-27	3,2
	CS-29	1,6
	Total	**38,8**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

3.2 Vazões de Projeto

As vazões de projeto se caracterizam por definição de dois parâmetros, a vazão unitária a ser disponibilizada para a irrigação na parcela de cultivo – vazão parcelar, e a vazão de adução para dimensionamento dos sistemas coletivos de adução (canais/adutoras) e estações de bombeamento. O cálculo da vazão de adução origina-se da vazão parcelar com aplicação da eficiência de condução.

A vazão parcelar se origina da Evapotranspiração de cultivo – ET_c (também conhecida como Evapotranspiração da cultura) e não da demanda hídrica da parcela (esta é calculada a partir da ET_c descontado a precipitação efetiva).

Nos cálculos das vazões são envolvidos os cálculos de Evapotranspiração de referência, ET_o, coeficientes de cultivo – K_c e Evapotranspiração de cultivo.

3.3 Evapotranspiração de Referência

A evapotranspiração (ET) é a combinação de dois processos distintos: a perda de água através da superfície do solo por evaporação e a perda de água através da transpiração da cultura. A evaporação e a transpiração ocorrem simultaneamente, e não há uma maneira simples de distinguir entre esses dois processos. No início de um cultivo (plantio), quase 100% da ET ocorre como evaporação, enquanto, quando a cobertura vegetal está completa, mais de 90% da ET ocorre como transpiração (ALLEN *et al*., 2006).

O conceito de evapotranspiração inclui três definições diferentes, conforme ALLEN *et al*. (2006): evapotranspiração de referência da cultura (ET_o) (também conhecida como evapotranspiração de referência), evapotranspiração da cultura em condições padrão (ET_c) e evapotranspiração da cultura em condições não padrão (ET_c adj). A ET_o é um parâmetro relacionado ao clima que expressa o poder evaporativo da atmosfera. A ET_c refere-se à evapotranspiração em condições ótimas, presentes em cultivos com excelente manejo e suprimento hídrico adequado, atingindo a produção máxima de acordo com as condições climáticas. A evapotranspiração da cultura em condições não padronizadas ($ET_{c\ aj}$) refere-se à evapotranspiração de culturas cultivadas em condições ambientais e de manejo que diferem das condições padrão.

A taxa de evapotranspiração de uma superfície de referência, que ocorre sem restrições hídricas, é conhecida como evapotranspiração de referência da cultura e é denotada por ET_o. O uso de outros termos, como ET potencial, não é recomendado devido às ambiguidades em sua definição. O conceito de evapotranspiração de referência (ET_o) foi introduzido para estudar a demanda de evapotranspiração da atmosfera, independentemente do tipo e desenvolvimento da cultura e das práticas de manejo (ALLEN *et al*., 2006).

A evapotranspiração da cultura de referência ou evapotranspiração de referência, simbolizada por ET_o, utiliza o valor da ET numa superfície de referência, coberta hipoteticamente com cultura de grama com altura estimada de 0,12 m, resistência superficial fixa de 70 s m^{-1} e albedo de 0,23. A superfície de referência assemelha-se a uma grande área de grama verde, bem irrigada, de altura uniforme, em crescimento ativo e que sombreia completamente o solo. A resistência superficial fixa de 70 s m^{-1} implica um solo moderadamente seco, irrigado aproximadamente semanalmente (ALLEN *et al*., 2006).

Os únicos fatores que afetam a ET_o são os parâmetros climáticos. Portanto, a ET_o também é um parâmetro climático, que pode ser calculado a partir de dados meteorológicos.

O método Penman-Monteith da FAO é atualmente recomendado como o método padrão para definir e calcular a evapotranspiração de referência (ET_o) (ALLEN *et al*., 2006), conforme recomendado pela FAO – Boletim 56, que requer dados de radiação, temperatura do ar, umidade atmosférica e velocidade do vento.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

A evapotranspiração de referência (ET_o) é um parâmetro base para diversos estudos agrometeorológicos, tais como em modelos de produção, balanços hídricos e zoneamentos agroclimáticos, bem como no manejo e no dimensionamento de sistemas de irrigação.

Neste capítulo, procurou-se estimar a ET_o para área de estudo, considerando tratar-se de um parâmetro importante e imprescindível num estudo voltado a projeto de irrigação, uma vez que permitirá estimar a evapotranspiração da cultura em condições padrão (ET_c), e a partir daí definir a vazão de projeto. A ET_c é igual a ET_o x K_c (coeficiente de cultura).

Para a estimativa de ET_o pelo método de Penman-Monteith-FAO utilizou-se a seguinte expressão (ALLEN *et al.*, 2006):

$$ET_0 = \frac{0{,}408\,\Delta\,(R_n - G) + \gamma\,\frac{900}{T+273}\,u_2\,(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma\,(1 + 0{,}34\,u_2)}$$

onde:

- ET_o é a evapotranspiração de referência (mm/dia)
- Δ é a inclinação da curva de pressão de vapor
- R_n é a radiação líquida na superfície (MJ/m²/dia)
- G é o fluxo de calor no solo (MJ/m²/dia)
- γ é a constante psicrométrica (kPa/°C)
- T é a temperatura média do ar (°C)
- u_2 é a velocidade do vento a 2 metros (m/s)
- (e_s - e_a) é o déficit de pressão de vapor (kPa)

O cálculo da ET_o foi processado conforme metodologia de cálculo apresentada no Capítulo 4 do Manual FAO-56 (ALLEN *et al.*, 2006), e utilizados dados da estação meteorológica de Mocambinho, situada no Projeto de Irrigação de Jaíba, que possui registros diários iniciados em 1976. Os dados da estação convencional (código 83389) estão disponíveis até o ano de 2012 (31/07/2012). Já a estação automática (código A539) iniciou a operação em 10/11/2007, operando até a atualidade.

O período selecionado para a estimativa da ET_o foi janeiro de 1977 até dezembro de 2024. No período de 1977 a 2007 foram utilizados os dados diários da estação convencional. A partir de janeiro de 2008 foram utilizados os dados da estação automática. No período comum entre as estações, 2008 a 2011, optou-se por utilizar os dados da estação automática por terem menos falhas e por, potencialmente, serem mais consistentes.

Apesar dos dados apresentarem falhas em alguns parâmetros utilizados, os dados faltantes de temperatura, umidade do ar e velocidade do vento foram preenchidos com a média histórica de cada elemento do clima. Os dados relativos à radiação solar foram estimados utilizando dados de latitude, altitude, temperaturas, insolação e constante solar.

O resultado do processamento, expresso em médias mensais, encontra-se na tabela a seguir, para o período 1977/2024, assim como a média mensal do período, o valor máximo e mínimo mensal encontrado em cada mês, e a média diária de cada mês no período.

Em anexo, consta a planilha **ET_o_Mocambinho_PM56_1977até2024 – DiárioMensal,** com a memória de cálculo da ET_0 diária e mensal para a estação.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Os valores indicam que o mês de outubro é o mês com maior média mensal, com valor de 219,0 mm de ET_o, e a maior média diária também está no mês de outubro, com 7,1 mm. A média diária no período é de 5,8 mm, apontando então uma ET_o média anual de 2.117 mm.

Tabela 3.3 – Evapotranspiração de referência – ETo (mm/mês) – segundo Penman Monteith FAO 56 – Projeto Jaíba – Período – 1977-2024- Valores mensais, médias mensais, máximo e mínimo mensal e média diária de cada mês (mm/dia)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1977	185,2	168,8	199,8	170,4	158,6	147,4	161,6	160,2	181,9	221,9	190,4	191,5	2.137,8
1978	187,1	161,5	174,0	152,5	134,3	119,0	143,8	188,4	203,6	204,9	187,4	180,5	2.037,1
1979	174,6	156,7	177,7	157,8	144,9	124,2	140,1	165,5	189,8	195,3	186,5	198,2	2.011,3
1980	159,7	137,8	182,0	152,1	147,7	136,0	154,8	188,0	204,0	230,6	179,8	163,3	2.035,9
1981	172,9	191,5	160,1	137,8	124,7	114,5	134,3	180,6	208,1	177,9	154,4	187,0	1.943,7
1982	156,7	184,8	172,7	146,5	146,3	147,4	164,7	188,9	209,3	233,6	248,7	226,1	2.225,8
1983	153,8	144,8	157,2	144,4	139,6	136,5	142,1	176,1	196,3	193,4	154,2	176,4	1.914,8
1984	218,1	207,2	171,7	143,4	156,3	142,8	147,0	172,2	183,8	208,9	202,6	192,0	2.145,9
1985	210,3	185,6	192,8	166,8	151,9	136,6	145,2	162,2	177,4	199,8	201,4	210,7	2.140,6
1986	188,9	175,1	193,7	178,4	162,2	148,6	152,0	191,0	216,2	213,8	216,1	196,0	2.231,9
1987	213,7	212,2	177,4	163,1	167,4	148,3	174,8	208,2	218,0	265,2	193,9	167,0	2.309,2
1988	203,6	192,2	162,0	161,0	164,3	149,8	160,2	196,9	231,4	223,2	194,4	173,6	2.212,6
1989	210,3	185,6	192,8	166,8	151,9	136,6	145,2	162,2	177,4	199,8	201,4	210,7	2.140,6
1990	204,1	163,1	186,0	169,2	151,9	135,0	151,5	167,0	192,5	222,1	204,8	188,8	2.136,0
1991	171,9	169,3	165,6	149,5	148,6	142,3	158,2	182,7	191,8	239,8	165,6	174,4	2.059,6
1992	149,4	136,3	178,8	153,6	143,4	128,4	142,7	171,4	201,3	190,3	159,5	145,0	1.900,1
1993	197,4	176,9	214,6	173,4	160,0	130,7	144,1	172,0	196,6	227,0	214,8	184,5	2.192,2
1994	189,8	190,4	158,9	148,7	151,9	129,7	145,4	174,7	194,2	230,9	190,6	196,8	2.102,1
1995	215,0	165,2	183,5	152,2	147,0	139,0	147,4	182,9	200,1	215,3	185,0	191,3	2.123,7
1996	212,4	207,2	190,8	171,4	158,1	140,9	150,7	170,3	199,6	213,4	172,8	210,3	2.198,0
1997	200,3	188,8	148,4	144,4	129,0	119,3	133,8	170,1	195,6	214,6	203,8	188,5	2.036,6
1998	192,6	168,3	190,1	178,1	160,1	136,6	145,6	173,2	203,8	210,8	169,5	176,0	2.104,7
1999	188,7	188,2	170,4	171,5	159,6	141,4	129,6	180,3	217,2	214,9	158,6	169,1	2.089,6
2000	173,5	169,2	160,9	160,7	158,1	147,5	161,8	195,9	214,8	249,0	177,1	163,5	2.131,9
2001	197,2	197,1	178,7	182,4	162,9	149,4	160,2	190,4	215,4	200,9	170,0	186,9	2.191,5
2002	174,7	162,4	184,3	177,6	158,9	139,0	155,3	185,4	200,4	246,6	212,3	190,5	2.187,5
2003	168,2	176,7	184,9	170,4	154,6	145,7	159,0	173,1	208,4	234,2	200,4	221,4	2.197,2
2004	167,5	154,3	156,3	147,7	146,0	130,2	146,2	182,0	214,8	227,2	197,0	203,7	2.072,9
2005	183,1	158,7	159,1	160,4	140,9	134,7	151,5	178,8	203,8	239,0	190,8	199,9	2.100,7
2006	223,9	185,7	165,2	142,2	146,9	142,1	157,4	192,7	205,2	194,3	167,8	188,0	2.111,5
2007	205,2	146,6	195,1	164,7	161,2	141,5	152,5	189,2	212,1	249,0	225,6	196,9	2.239,7
2008	202,6	181,9	163,9	144,1	149,9	132,0	146,9	179,9	203,0	252,7	176,2	169,4	2.102,4
2009	182,8	175,5	190,1	133,1	129,2	124,2	147,4	177,9	201,9	199,0	191,9	181,4	2.034,5
2010	199,4	193,7	161,2	148,2	144,0	137,2	149,0	174,6	205,8	217,1	174,8	171,9	2.076,8
2011	181,4	177,9	152,5	138,9	129,6	124,4	140,8	177,3	203,6	186,7	164,5	169,1	1.946,7
2012	179,6	184,8	194,9	174,8	144,4	122,4	136,0	167,7	180,7	176,1	136,3	217,0	2.014,8
2013	182,0	187,0	193,1	146,6	157,6	140,2	147,6	175,4	200,6	204,1	201,4	180,4	2.116,0
2014	199,2	183,4	177,8	153,5	151,8	133,8	148,9	177,5	213,7	233,1	187,8	184,5	2.145,0
2015	220,8	179,0	193,5	162,4	143,8	135,0	145,9	176,7	224,1	239,5	228,2	248,6	2.297,5
2016	171,7	191,3	182,4	169,1	150,4	135,8	146,3	177,7	201,5	229,8	193,8	196,4	2.146,2
2017	221,2	172,5	191,0	169,8	149,7	138,9	147,1	177,3	203,2	252,3	190,1	181,9	2.195,1
2018	210,9	151,5	167,7	156,7	151,1	133,3	146,2	172,9	205,4	217,2	171,2	180,7	2.064,9
2019	234,0	186,8	191,1	156,3	148,1	136,8	155,0	180,4	210,8	232,1	217,5	223,7	2.272,7
2020	184,4	166,9	147,7	133,6	123,1	119,5	136,6	168,6	205,6	210,9	168,3	203,1	1.968,2
2021	211,2	150,6	194,0	156,0	150,6	132,7	145,5	172,4	213,3	201,7	162,6	153,5	2.044,2
2022	175,2	153,8	176,6	154,8	142,8	130,3	142,3	170,3	198,9	230,3	164,1	161,5	2.000,8
2023	176,2	180,0	189,8	164,2	148,5	131,6	144,2	170,4	209,7	234,1	221,8	232,5	2.202,9
2024	177,3	158,4	169,7	144,3	138,6	123,9	140,2	171,7	208,3	209,2	170,9	200,2	2.012,6
Média	190,8	174,7	177,6	157,6	148,8	135,3	148,4	177,9	203,2	**219,0**	187,5	189,7	175,9
Máximo	234,0	212,2	214,6	182,4	167,4	149,8	174,8	208,2	231,4	265,2	248,7	248,6	-
Minimo	149,4	136,3	147,7	133,1	123,1	114,5	129,6	160,2	177,4	176,1	136,3	145,0	-
média Diária	6,2	6,2	5,7	5,3	4,8	4,5	4,8	5,7	6,8	7,1	6,2	6,1	5,8

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

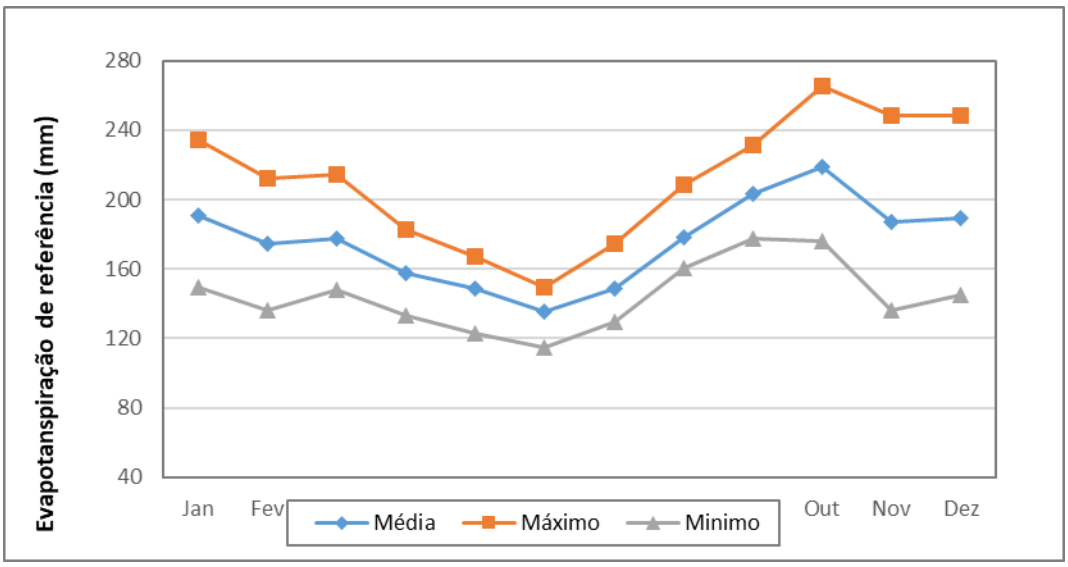


Figura 3.1 – ET_o segundo Penman-Monteith - FAO 56 na estação Mocambinho – Projeto Jaíba

3.4 Evapotranspiração de Cultivo

A evapotranspiração da cultura, ET_c, refere-se à quantidade de água perdida por evapotranspiração por uma determinada cultura. Essa perda pode ser compensada por irrigação ou precipitação. O cálculo da ET_c para as culturas a serem exploradas num projeto de irrigação torna-se elemento importante na definição das vazões do projeto.

A espécie, a variedade e o estágio de desenvolvimento das culturas devem ser considerados ao avaliar a evapotranspiração de culturas cultivadas em grandes áreas bem manejadas. Diferenças na resistência à transpiração, altura da cultura, rugosidade, refletância, cobertura do solo e características das raízes resultam em diferentes níveis de ET em diversas culturas, mesmo sob condições ambientais idênticas. A evapotranspiração da cultura em condições padrão (ET_c) refere-se à demanda evaporativa da atmosfera para culturas que crescem em grandes áreas com umidade do solo ótima, manejo e características ambientais adequadas, e que atingem seu potencial de produtividade sob as condições climáticas dadas (ALLEN *et al.*, 2006).

Existe então uma relação entre ET_o e ET_c, em que se tem o fator cultura representado por um coeficiente de cultura, simbolizado por K_c. As diferenças na vegetação da cultura e no arrasto aerodinâmico em comparação com a cultura de referência são consideradas no coeficiente de cultura. O coeficiente K_c serve como uma integração de todas as diferenças físicas e fisiológicas entre as culturas.

Dois métodos de cálculo são apresentados para determinar a evapotranspiração da cultura a partir do valor de ET_o. A primeira abordagem integra a relação entre a evapotranspiração da cultura e a evapotranspiração da cultura de referência em um único coeficiente K_c. Na segunda abordagem, o K_c é dividido em dois fatores que descrevem separadamente os componentes da evaporação (K_e) e da transpiração (K_{cb}). A seleção da abordagem K_c apropriada dependerá da finalidade dos cálculos e da frequência dos dados (diária, semanal, mensal etc.) disponíveis para os cálculos. No presente estudo, tratando-se de planejamento de projeto, é recomendado K_c de um coeficiente único (ALLEN *et al.*, 2006).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

De acordo com a abordagem do coeficiente de cultura único, a evapotranspiração da cultura ET_c é calculada como o produto da evapotranspiração de referência da cultura, ET_o, e o coeficiente de cultura, K_c:

$$ET_c = K_c \times ET_o$$

onde

- ET_c é a evapotranspiração da cultura [mm/dia)
- K_c é o coeficiente de cultura [adimensional],
- ET_o é a evapotranspiração de referência [mm/dia).

3.4.1 Valores de K_c

No estudo do planejamento agrícola do Projeto prevê-se o cultivo de banana, limão, manga, feijão, milho e soja e um cronograma de plantio. Entretanto, conforme explicitado no planejamento: "O planejamento agrícola de um perímetro de irrigação é um instrumento que serve objetivamente, como parâmetro referencial de avaliação para os futuros investidores, quanto ao potencial de geração de renda, risco e rentabilidade. Mas a decisão final de qual será a exploração agrícola é do futuro investidor." Assim, a vazão parcelar deve atender a situação de alteração da pauta produtiva, alteração do cronograma de cultivo. Isto implica que a vazão parcelar deve atender uma gama de opções de cultivo, tendo a parcela mais flexibilidade na condução dos cultivos sem que sofra com a falta de água para obter o máximo de rendimento.

Diante da opção de mais flexibilidade, é importante definir um K_c que atenda as mais diversas variedades, espécies e cronogramas de cultivo.

Nesta fase do estudo está se tratando de um planejamento de projeto, por isso serão utilizados os dados das tabelas de valores de K_c, citados e calculados pelo Manual FAO-56 (ALLEN *et al.*, 2006), aplicados ao conceito de Et_o – PM 56.

Verifica-se, nos quadros anexos – originais do Manual FAO-56, que considerada uma lista de 87 das mais diversas culturas, no estágio máximo de desenvolvimento das culturas e de requerimento de água, o valor de K_c varia entre 1 e 1,2 em mais de 92% das culturas, e que o valor de 1,1 atende a mais de 68% das culturas ali analisadas. Assim, para o planejamento de irrigação do Projeto das Etapas III e IV, será utilizado o $K_c = 1,1$.

3.4.2 Valor da Evapotranspiração de Cultivo

Dentro do critério citado anteriormente, em que o produtor/investidor deve ter flexibilidade para escolha do tipo de cultivo e cronograma, será adotado valor de ET_c que atenda essa situação.

Será adotado o critério do mês de maior valor de ET_o médio do período (1977/2024), no caso o mês de outubro com 219 mm, o que representa um valor diário de 7,06 mm/dia. Considerado o histórico de 17.532 eventos diários do período de 1977 a 2024, esse valor é ultrapassado em apenas 15% dos eventos.

Se, ao invés de se trabalhar com a média diária do mês de maior demanda, se trabalhasse com a média anual, do período, que é de 5,8 mm/dia, 47% dos eventos apresentariam valores superiores.

Diante do exposto, será dotado para o dimensionamento do projeto a evapotranspiração de cultivo de:

$$\mathbf{ET_c\ (\ mm/dia) = 7,06 \times 1,1 = 7,77}$$

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

3.5 Cálculo das Vazões de Projeto

Como premissas e critérios complementares para o cálculo das vazões, tem-se:

I. O sistema parcelar será dimensionado para 20 horas de funcionamento diário e para 7 dias na semana. Isto permitirá que o sistema, em situações excepcionais, possa operar 24 horas e, portanto, ofertar uma necessidade de água 20% superior à projetada, garantindo que pelo menos 95% de todos os eventos máximos diários de evapotranspiração na região sejam atendidos. A adequação ao horário de ponta será realizada no âmbito da área produtiva garantindo, portanto, a flexibilidade de atendimento ao funcionamento do sistema principal conforme definido pelo operador;

II. Serão calculadas as vazões numa situação de somente se utilizar irrigação localizada tipo microaspersão, considerada a eficiência geral do Projeto;

III. Serão calculadas as vazões numa situação de somente se utilizar irrigação com pivô central, considerada a eficiência geral do Projeto;

IV. Serão calculadas as vazões e eficiência geral, considerando uma ponderação com os dois sistemas de irrigação, localizada e pivô, tendo como base a relação prevista no planejamento agrícola, 27% micro e 73% pivô;

V. Será adotada a eficiência de uso de água por sistema de irrigação, mínimo de 85% no caso de pivô central (fixo) e de 90% em sistema de microaspersão, todos citados por ANA (2019);

VI. Será adotada a eficiência de condução nos canais de no mínimo 95% (Olson *et al*., 1998); e

VII. Será adotado um fator de coincidência de uso simultâneo da água no canal de 75%.

3.5.1 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Área toda com Microaspersão

Tabela 3.4 – Vazão unitária parcelar - Microaspersão

CÁLCULO DE VAZÃO UNITÁRIA PARCELAR - l/s/ha - ÁREA COM MICRO			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor**
1	Evapotranspiração de referência - mês de referência outubro	mm/mês	219,00
2	Nº de dias do mês		31,00
3	Valor da média diário mês de outubro = 1 / 2	mm/dia	7,06
4	Coeficiente de cultura - kc		1,10
5	Evapotranspiração de cultivo- mês de referência outubro = 4 x 1	mm/mês	240,90
	Sistema de irrigação na parcela- microaspersão		
6	Eficiência de irrigação parcelar	%	0,90
7	Lâmina bruta na parcela= 5 / 2 / 6	mm/dia	8,63
8	Hora máxima de operação	h/dia	20,00
9	Vazão bruta na parcela 100% cobertura = (7 x 10000) / (3.600 x 8)	l/s	1,20
10	Cobertura da microaspersão	%	0,85
11	Vazão bruta na parcela cobertura parcial = 9 x 10	l/s	1,02
12	Vazão adotada no Projeto	l/s	1,00
	CÁLCULO DE VAZÃO UNITÁRIA DE ADUÇÃO - l/s/ha		
13	Eficiência de condução- canal com revestimento concreto	%	**0,95**
14	Vazão cheia de adução =12 / 13	l/s/ha	**1,05**
15	Fator de coincidência de área irrigada ao mesmo tempo	%	**0,75**
16	Vazão de adução- com índice de coincidência =14 x 15	l/s/ha	**0,79**
17	Eficiência geral do sistema = 6 x 12	%	**0,855**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

3.5.2 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Sistema de Pivô Central

Tabela 3.5 – Vazão unitária parcelar - Pivô

CÁLCULO DE VAZÃO UNITÁRIA PARCELAR - l/s/ha - ÁREA COM PIVÔ			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor**
1	Evapotranspiração de referência - mês de referência outubro	mm/mês	219,00
2	Nº de dias do mês		31,00
3	Valor da média diário mês de outubro = 1 / 2	mm/dia	7,06
4	Coeficiente de cultura - kc		1,10
5	Evapotranspiração de cultivo- mês de referência outubro = 4 x 1	mm/mês	240,90
Sistema de irrigação na parcela- pivô central			
6	Eficiência de irrigação parcelar	%	0,85
7	Lâmina bruta na parcela= 5 / 2 / 6	mm/dia	9,14
8	Hora máxima de operação	h/dia	20,00
9	Vazão bruta na parcela 100% cobertura = (7 x 10000) / (3.600 x 8)	l/s	1,27
10	Vazão adotada no Projeto	l/s	1,20
	CÁLCULO DE VAZÃO UNITÁRIA DE ADUÇÃO - l/s/ha		
11	Eficiência de condução- canal com revestimento concreto	%	**0,95**
12	Vazão cheia de adução =10 / 11	l/s/ha	**1,26**
13	Fator de coincidência de área irrigada ao mesmo tempo	%	**0,75**
14	Vazão de adução- com índice de coincidência =12 x 13	l/s/ha	**0,95**
15	Eficiência geral do sistema = 6 x 11	%	**0,8075**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

3.5.3 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Etapas 3 e 4

Considerando o planejamento agrícola previsto neste estudo, em que 27% da área será destinada à fruticultura, com uso de microaspersão, e 73% da área será voltada para culturas de ciclo curto, com uso de pivô central, fez-se então o cálculo das vazões de projeto, considerando a ponderação dos parâmetros com o percentual de cada tipo de utilização, obtendo-se os valores a seguir.

Tabela 3.6 – Vazão de projeto

VALORES CONSIDERANDO A ÁREA DO PLANEJAMENTO AGRÍCOLA	
Percentual de área prevista com microaspersão	0,27
Percentual de área prevista com pivô central	0,73
Vazão Parcelar	**1,15**
Vazão de adução	**0,90**
Eficiência geral	**82,03%**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Observa-se que as vazões no sistema adutor estão próximas à capacidade de abastecimento de água para a Etapa 3, através dos canais CS-19 e CS-21, conforme detalhado na Tabela 3.7. Já na Etapa 4, há capacidade superior à demanda e, por esta razão, as áreas dos blocos de irrigação foram maximizadas, deslocando-se a maioria das áreas de preservação desta Etapa para fora da área do empreendimento.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 3.7 - Vazão de projeto e disponível nos canais

Localização	Canal	Vazão disponível (m³/s) *	Vazão demandada (m³/s)
Etapa 3	CS-19	6,2	5,2
Etapa 3	CS-21	6,7	6,3
Etapa 4	CP-3	15,7	9,1
Total		**28,6**	**20,6**

Elaboração: Consórcio Estruturador.
*Fonte: Relatório de Projeto – Volume 1 - Projeto Executivo para o Prolongamento dos Canais CP-3, CS-19 e CS-21 do Projeto Jaíba – MG (Codevasf/Skill, 2008).

3.6 Dimensionamento Hidráulico do Canal

O canal está sendo dimensionado para atendimento das demandas previstas ao longo de seu curso, conforme traçado definido em função da topografia do local e disposição do layout dos blocos de irrigação. Os canais de adução são abertos e possuem seção geométrica trapezoidal.

A determinação da seção transversal das obras considera o escoamento em regime permanente e uniforme, a partir do qual foi definido o perfil longitudinal dos canais. As perdas de cargas distribuídas foram calculadas pela equação de Manning, de acordo com as características e rugosidade das paredes dos canais.

$$Q = \frac{1}{n}.A.R_h^{2/3}.i^{0,5}$$

Onde:

- Q = vazão (m³/s)
- R_h = raio hidráulico (m);
- N = coeficiente de rugosidade de Manning;
- A = área molhada (m²);
- I = declividade do trecho (m/m);

Os canais adutores estão segmentados em trechos em função da derivação para canais secundários e terciários, da disposição das estações de recalque e em função das Estruturas de Controle (EC). A divisão em trechos de canais fez-se buscando segmentos com extensões similares de no máximo 5,0 km.

Para o controle do nível de água no canal foi projetado um sistema de controle de jusante, que prevê a utilização de estruturas com comportas distribuídas ao longo do mesmo e que controlam a passagem da água na medida em que o nível de água e, consequentemente, a vazão varie a jusante.

No sistema de controle de jusante os trechos de canal entre as estruturas de controle têm berma com cota em nível, proporcionando uma reserva de água dinâmica positiva que evita perdas operacionais. O volume de água acumulado na condição estática também contribui para a flexibilidade operacional do canal. Esse sistema é adotado nas Etapas 1 e 2 do Projeto Jaíba.

O controle de jusante possui as seguintes vantagens em termos operacionais:

- O sistema trabalha à demanda livre e é, portanto, mais flexível em termos operacionais.
- O trecho de canal controlado tem capacidade imediata de resposta;
- Possui reserva de água dinâmica positiva, evitando perdas operacionais devido a erros de manobra.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

3.6.1 Estruturas de Controle

As Estruturas de Controle são compostas por um conjunto de comportas que regulam o fluxo do canal, controlando o fluxo de massa de água que gravitará diariamente no sistema. Em condições normais de funcionamento, prevê-se que as comportas dessas estruturas estejam parcialmente abertas mantendo o trecho de canal a jusante cheio de água e apto a abastecer as demandas do trecho a jusante da estrutura seguinte. Quando totalmente abertas, as estruturas deverão ter capacidade para escoar a vazão máxima de dimensionamento do sistema (vazão nominal de projeto do trecho de jusante). Na situação de suspensão das demandas no trecho de jusante, ocorre o fechamento da comporta e o nível de água no trecho de jusante automaticamente se horizontaliza, ficando paralelo às bermas.

A função das comportas é a de permitir controle gradual de descargas, mantendo nível constante na seção do canal imediatamente a jusante da estrutura. Durante épocas de manutenções periódicas do canal e demais estruturas, as comportas da estrutura de controle poderão estar totalmente fechadas, cumprindo a função de ensecar o trecho de canal a jusante.

O sistema de operação das comportas automáticas será elétrico e se dará em função dos níveis de água a jusante das mesmas. A operação automatizada será realizada por meio de sensores de nível, com sensibilidade centimétrica. Este sistema é recomendado em função de maior eficácia e disponibilidade de fornecedores em relação ao sistema de reação hidráulica do tipo AVIO.

O sistema adutor regulará suas vazões por controle de jusante, com as estruturas dispostas de modo que os equipamentos instalados se ajustem na medida em que a demanda real de água varie a jusante. Dessa maneira, o trecho de canal controlado consegue ter resposta imediata às variações de vazão, concedendo mais flexibilidade ao sistema.

Dispondo de uma reserva d'água dinâmica positiva ou nula, o trecho de canal controlado também está menos sujeito a perdas operacionais por erros de manobra, o que corrobora as vantagens da adoção do controle de jusante. Assim, o posicionamento das estruturas de controle ao longo da rede de canais foi determinado por razões econômicas e de estabilidade de funcionamento do sistema.

3.6.2 Seção Geométrica dos Canais

A geometria dos canais projetados possui seção transversal trapezoidal, com inclinação dos taludes de 1(V):1,5(H), seguindo a seção adotada nas Etapas1 e 2 do Projeto Jaíba, já implantadas. Para cada trecho de canal foram definidas as vazões de escoamento e, a partir destas, as larguras de base do canal, conforme apresentado na Tabela 3.8.

Tabela 3.8 – Largura da base do canal em função das vazões de escoamento

Faixa de vazão (m^3/s)	Base (m)
< 0,4	0,4
0,4 – 1,0	0,6
1,0 – 2,0	0,8
2,0 – 2,5	1,0
2,5 – 3,5	1,2
3,5 – 5,0	1,5
> 5,0	1,8

Fonte: Relatório Final de Projeto – Volume 4 – Estudo de Viabilidade do Projeto Jaíba (Codevasf/Ecoplan, 2003).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

3.6.3 Declividade

A declividade de fundo dos trechos de canal varia em função das vazões de escoamento, de modo que sejam mantidas velocidades de escoamento similares e adequadas em todos os trechos de canal. Para cada trecho de canal foram definidas as declividades dos canais em função de suas vazões (Tabela 3.9), tendo como referência as declividades adotadas nos projetos de outras etapas já implantadas do Projeto Jaíba.

Tabela 3.9 – Declividade dos canais em função das vazões de escoamento

Faixa de vazão (m³/s)	Declividade (m/m)	Declividade (m/km)
< 0,6	0,00025	2,50 m / 10 km
0,6 – 2,5	0,00020	2,00 m / 10 km
2,5 – 4,0	0,00015	1,50 m / 10 km
> 4,0	0,00010	1,00 m / 10 km

Fonte: Relatório Final de Projeto – Volume 4 – Estudo de Viabilidade do Projeto Jaíba (Codevasf/Ecoplan, 2003).

3.6.4 Rugosidade

Para o revestimento em concreto do canal adotou-se coeficiente de rugosidade de Manning de 0,015, característico de canais de concreto com acabamento regular (Porto, 2001).

3.6.5 Raio

O raio das curvas horizontais foi inicialmente estimado pela recomendação do Manual de Irrigação. O manual estabelece que o raio deve ser de três a sete vezes a largura do canal, na superfície de água (Olson *et al*., 2002). Os valores então foram padronizados para curvas com raios de 15,00, 25,00 e 50,00 metros. A perda de carga foi verificada pela equação apresentada em Chow (1959), de modo que as perdas geradas pelas curvas do canal fossem limitadas a, no máximo, 0,005 m.

$$\Delta h = . \frac{V^2 . L}{2 . g . R}$$

Onde:

- Δh = perda de carga (m)
- L = largura no topo da superfície da água do canal (m)
- R = raio de curvatura do canal (m)
- V = velocidade média do escoamento no canal (m/s)
- g = aceleração da gravidade (9,81 m/s^2)

A Tabela 3.10 apresenta as características geométricas e hidráulicas nas posições das curvas horizontais do sistema adutor, demonstrando os raios adotados em cada caso e as respectivas perdas de carga.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 3.10 – Cálculo das perdas de carga nas curvas dos canais

Etapa	Obra	Curva	Vazão	Base	Talude canal	Prof. dinâmico	S_0	V	Largura topo mon.	Raio calc.	Raio adotado	Δh - curva	Froude
			(m³/s)	(m)	(H/V)	(m)	m/m	(m/s)	Bt (m)	(m)	(m)	(m)	
3	CS19	C1	2,922	1,20	1,50	1,37	0,00015	0,66	5,30	26,5	50,00	0,002	0,18
		C2	2,623	1,20	1,50	1,30	0,00015	0,64	5,10	25,5	25,00	0,004	0,18
		C3	1,922	0,80	1,50	1,15	0,00020	0,66	4,25	21,3	25,00	0,004	0,20
		C4	1,922	0,80	1,50	1,15	0,00020	0,66	4,25	21,3	25,00	0,004	0,20
		C5	1,922	0,80	1,50	1,15	0,00020	0,66	4,25	21,3	25,00	0,004	0,20
		C6	1,922	0,80	1,50	1,15	0,00020	0,66	4,25	21,3	25,00	0,004	0,20
		C7	0,823	0,60	1,50	0,83	0,00020	0,53	3,10	15,5	15,00	0,003	0,19
	CT1-CS19	C1	0,366	0,40	1,50	0,60	0,00025	0,47	2,19	10,9	15,00	0,002	0,20
		C2	0,366	0,40	1,50	0,60	0,00025	0,47	2,19	10,9	15,00	0,002	0,20
		C3	0,366	0,40	1,50	0,60	0,00025	0,47	2,19	10,9	15,00	0,002	0,20
	CS21a	C1	4,535	1,50	1,50	1,74	0,00010	0,63	6,73	33,7	50,00	0,003	0,15
		C2	3,204	1,20	1,50	1,42	0,00015	0,67	5,47	27,4	25,00	0,005	0,18
		C3	2,796	1,20	1,50	1,34	0,00015	0,65	5,21	26,1	25,00	0,005	0,18
		C4	1,751	0,80	1,50	1,10	0,00020	0,65	4,11	20,6	25,00	0,004	0,20
		C5	1,478	0,80	1,50	1,02	0,00020	0,62	3,87	19,3	25,00	0,003	0,20
4	CP3	C1	7,952	1,80	1,50	2,17	0,00010	0,73	8,30	41,5	50,00	0,004	0,16
		C2	6,806	1,80	1,50	2,02	0,00010	0,70	7,85	39,3	50,00	0,004	0,16
	CP3a	C1	2,828	1,20	1,50	1,35	0,00015	0,65	5,24	26,2	25,00	0,005	0,18
		C2	1,808	0,80	1,50	1,12	0,00020	0,65	4,16	20,8	25,00	0,004	0,20
	CP3b	C1	1,466	0,80	1,50	1,02	0,00020	0,62	3,86	19,3	25,00	0,003	0,20
		C2	0,269	0,40	1,50	0,52	0,00025	0,44	1,96	9,8	25,00	0,001	0,19
	CS25	C1	2,443	1,00	1,50	1,23	0,00020	0,70	4,68	23,4	25,00	0,005	0,20
		C2	1,660	0,80	1,50	1,08	0,00020	0,64	4,03	20,2	25,00	0,003	0,20
		C3	1,097	0,80	1,50	0,89	0,00020	0,57	3,48	17,4	25,00	0,002	0,19
	CS27	C1	0,490	0,60	1,50	0,62	0,00025	0,51	2,47	12,4	15,00	0,002	0,21

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Prof. dinâmico: nível de água dinâmico (m); S_0: declividade (m/m); V: velocidade (m/s); Δh: perda de carga (m); Mon.: montante; H/V relação horizontal / vertical.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

3.6.6 Borda Livre

Acima do nível máximo d'água que se prevê no cálculo do canal deve-se estabelecer uma folga como margem de segurança para eventuais elevações acima do calculado, chamada de borda livre do canal. A cota das bermas foi fixada considerando os níveis d'água estáticos de cada trecho, correspondente à vazão nula, que é uma linha horizontal entre duas comportas, e os bordos livres. Tais bermas ao longo do canal em ambas as margens servirão de faixas de operação e manutenção do sistema. Para cada trecho de canal foram definidas as bordas livres dos canais em função de suas vazões (Tabela 3.11), tendo como referência valores praticados nas Etapas 1 e 2 do Projeto Jaíba.

Tabela 3.11 – Borda livre dos canais em função das vazões de escoamento

Faixa de vazão (m^3/s)	Borda livre (m)
< 1,0	0,20
1,0 – 4,0	0,25
> 4,0	0,30

Fonte: Relatório Final de Projeto – Volume 4 – Estudo de Viabilidade do Projeto Jaíba (Codevasf/Ecoplan, 2003).

3.6.7 Resultado do Dimensionamento Hidráulico dos Canais

Os resultados do dimensionamento dos canais das Etapas 3 e 4 são apresentados na Tabela 3.12 e Tabela 3.13.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 3.12 – Dimensionamento dos canais da Etapa 3

	Trecho	Estaca (em km)		Extensão	Cota de fundo montante		Vazão	Base	Talude canal	Prof. dinâmico	Am	Per	Rh	n	S_0	V	Froude	Largura topo mon.	N.A. estático	Borda livre	Cota da berma
		Início	Fim	(m)	montante	jusante	(m³/s)	(m)	(H/V)	(m)	(m²)	(m)	(m)		m/m	(m/s)		B_t (m)	(m)	(m)	(m)
CS19	1	0+000,00	0+850,00	850,00	473,66	473,58	5,177	1,80	1,50	1,78	7,94	8,21	0,97	0,015	0,00010	0,65	0,16	7,13	475,44	0,30	475,74
	2	0+850,00	5+800,00	4950,00	473,58	473,08	3,653	1,50	1,50	1,44	5,25	6,68	0,79	0,015	0,00015	0,70	0,19	5,81	475,02	0,25	475,27
	3	5+800,00	9+240,00	3440,00	473,08	472,56	2,623	1,20	1,50	1,30	4,09	5,89	0,70	0,015	0,00015	0,64	0,18	5,10	474,38	0,25	474,63
	4	9+240,00	14+300,00	5060,00	472,56	471,81	1,922	0,80	1,50	1,15	2,91	4,95	0,59	0,015	0,00020	0,66	0,20	4,25	473,71	0,25	473,96
	5	14+300,00	19+300,00	5000,00	471,81	470,81	1,922	0,80	1,50	1,15	2,91	4,95	0,59	0,015	0,00020	0,66	0,20	4,25	472,96	0,25	473,21
	6	19+300,00	23+738,00	4438,00	470,81	469,92	0,463	0,60	1,50	0,61	0,92	2,80	0,33	0,015	0,00025	0,50	0,21	2,43	471,42	0,20	471,62
CT1-CS19	1	0+000,00	5+600,00	5600,00	473,58	472,46	1,107	0,80	1,50	0,90	1,92	4,03	0,48	0,015	0,00020	0,58	0,19	3,49	474,48	0,25	474,73
	2	5+600,00	11+278,00	5678,00	472,46	471,04	0,366	0,40	1,50	0,60	0,77	2,55	0,30	0,015	0,00025	0,47	0,20	2,19	473,06	0,20	473,26
CS21		0+000,00	1+670,00	1670,00	476,25	476,08	6,322	1,80	1,50	1,95	9,22	8,83	1,04	0,015	0,00010	0,69	0,16	7,65	478,20	0,30	478,50
CS21a	1	0+000,00	4+000,00	4000,00	478,20	477,80	4,535	1,50	1,50	1,74	7,18	7,79	0,92	0,015	0,00010	0,63	0,15	6,73	479,94	0,30	480,24
	2	4+000,00	8+000,00	4000,00	477,80	477,20	3,986	1,50	1,50	1,50	5,61	6,90	0,81	0,015	0,00015	0,71	0,19	5,99	479,30	0,25	479,55
	3	8+000,00	8+760,00	760,00	477,20	477,09	3,204	1,20	1,50	1,42	4,75	6,34	0,75	0,015	0,00015	0,67	0,18	5,47	478,62	0,25	478,87
	Escada																				
	3.1	9+000,00	12+000,00	3000,00	462,37	461,92	3,204	1,20	1,50	1,42	4,75	6,34	0,75	0,015	0,00015	0,67	0,18	5,47	463,79	0,25	464,04
	4	12+000,00	16+000,00	4000,00	461,92	461,12	2,796	1,20	1,50	1,34	4,29	6,03	0,71	0,015	0,00015	0,65	0,18	5,22	463,26	0,25	463,51
	5	16+000,00	21+260,00	5260,00	461,12	460,07	1,478	0,80	1,50	1,02	2,39	4,49	0,53	0,015	0,00020	0,62	0,20	3,87	462,14	0,25	462,39
CT2-S21		0+000,00	2+859,00	2859,00	478,95	478,38	1,232	0,80	1,50	0,94	2,08	4,20	0,50	0,015	0,00020	0,59	0,19	3,63	479,89	0,25	480,14

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Prof. dinâmico: nível de água dinâmico (m); Am: área molhada (m²); Per: perímetro molhado (m); R_h: raio hidráulico (m); n: coeficiente de rugosidade de Manning; S_0: declividade do trecho (m/m); V: velocidade (m/s); B_t: largura de topo do canal (m); N.A. estático: cota do nível de água estático (m); Mon.: montante; H/V: relação horizontal / vertical.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 3.13 – Dimensionamento dos canais da Etapa 4

Obra	Trecho	Estaca (em km)		Extensão (km)	Cota de fundo montante		Vazão	Base	Talude canal	Prof. dinâmico	Am	Per	Rh	n	S_0	V	Froude	Largura topo mon.	N.A. dinâmico	borda livre	h canal
		Início	Fim	(m)	montante	jusante	(m³/s)	(m)	(H/V)	(m)	(m²)	(m)	(m)		m/m	(m/s)		B_t (m)	(m)	(m)	(m)
CP3	1	0+000,00	1+950,00	1950,00	476,80	476,61	9,080	1,80	1,50	2,30	12,08	10,10	1,20	0,015	0,00010	0,75	0,16	8,70	479,10	0,30	479,40
	2	1+950,00	6+900,00	4950,00	476,61	476,11	8,381	1,80	1,50	2,22	11,38	9,80	1,16	0,015	0,00010	0,74	0,16	8,46	478,83	0,30	479,13
	3	6+900,00	9+850,00	2950,00	476,11	475,82	4,237	1,50	1,50	1,69	6,83	7,60	0,90	0,015	0,00010	0,62	0,15	6,57	477,80	0,30	478,10
CP3a	1	0+000,00	4+500,00	4500,00	482,30	481,63	3,285	1,20	1,50	1,44	4,84	6,40	0,76	0,015	0,00015	0,68	0,18	5,52	483,74	0,25	483,99
	2	4+500,00	9+500,00	5000,00	481,63	480,88	2,300	1,00	1,50	1,19	3,33	5,30	0,63	0,015	0,00020	0,69	0,20	4,58	482,82	0,25	483,07
CP3b	1	0+000,00	0+400,00	400,00	485,95	485,87	1,466	0,80	1,50	1,02	2,37	4,47	0,53	0,015	0,00020	0,62	0,20	3,86	486,97	0,25	487,22
	2	0+400,00	4+431,00	4031,00	485,87	485,06	0,916	0,60	1,50	0,87	1,67	3,75	0,44	0,015	0,00020	0,55	0,19	3,22	486,74	0,20	486,94
CS23		0+000,00	2+591,00	2591,00	476,61	475,96	0,269	0,40	1,50	0,52	0,61	2,27	0,27	0,015	0,00025	0,44	0,19	1,96	477,13	0,20	477,33
CS25	1	0+000,00	4+000,00	4000,00	476,11	475,31	2,569	1,20	1,50	1,29	4,03	5,84	0,69	0,015	0,00015	0,64	0,18	5,06	477,40	0,25	477,65
	2	4+000,00	7+686,00	3686,00	475,31	474,57	1,430	0,80	1,50	1,01	2,33	4,43	0,53	0,015	0,00020	0,61	0,20	3,82	476,32	0,25	476,57
CS27		0+000,00	3+186,00	3186,00	479,47	478,67	0,490	0,60	1,50	0,62	0,96	2,85	0,34	0,015	0,00025	0,51	0,21	2,47	480,09	0,20	480,29
CS29		0+000,00	1+567,00	1567,00	485,87	485,48	0,127	0,40	1,50	0,37	0,35	1,73	0,20	0,015	0,00025	0,36	0,19	1,50	486,24	0,20	486,44

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Prof. dinâmico: nível de água dinâmico (m); Am: área molhada (m²); Per: perímetro molhado (m); R_h: raio hidráulico (m); n: coeficiente de rugosidade de Manning; S_0: declividade do trecho (m/m); V: velocidade (m/s); B_t: largura de topo do canal (m); N.A. estático: cota do nível de água estático (m); Mon.: montante; H/V: relação horizontal / vertical.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

3.7 Dimensionamento Hidráulico das Tubulações

Foi verificada, também, a opção de implantação do sistema por meio de adutoras enterradas. Para efeito de comparação, consideraram-se os mesmos níveis de elevação de água que seriam utilizados pelos canais, de modo a verificar a necessidade de estações elevatórias ou a inviabilidade de utilização de tubulações no trecho em questão.

A elaboração do projeto hidráulico de um sistema requer a determinação da perda de carga no sistema, como resultado do atrito entre a água que escoa nos tubos e as paredes dos tubos. A carga também pode ser perdida no escoamento de água através de válvulas e conexões, como curvas, tês e redutores. A fórmula básica que rege a vazão na tubulação é a equação de Bernoulli:

$$\frac{V_1^2}{2g} + h_1 + z_1 + hp = \frac{V_2^2}{2g} + h_2 + z_2 + H$$

onde:

- V_1 e V_2 = velocidade do escoamento nos pontos 1 e 2 do sistema, em m/s;
- h_1 e h_2 = altura hidráulica nos pontos 1 e 2 do sistema, em m;
- z_1 e z_2 = cota dos pontos 1 e 2 do sistema, respectivamente, em relação a um dado pré-selecionado, em geral o nível médio do mar, em m;
- hp = energia introduzida no sistema pela(s) bomba(s) localizada(s) entre os pontos 1 e 2 do sistema, ou seja, a altura manométrica total da(s) bomba(s), em mca;
- H = perda de carga total entre os pontos 1 e 2 no sistema, em mca; e
- g = aceleração gravitacional, em m/s^2.

Já a perda de carga total, H, pode ser assim expressada:

$$H = H_f + H_s$$

onde:

- H_f = perda de carga na tubulação que liga os pontos 1 e 2, em mca; e
- H_s = perda de carga localizada, que ocorre em qualquer válvula ou conexão situada entre os pontos 1 e 2, em mca.

3.7.1 Perdas de Carga na Tubulação

Para o cálculo da perda de carga na tubulação, foi utilizada a fórmula de Darcy-Weisbach:

$$H_f = f * \left(\frac{L}{D}\right) * \frac{V^2}{2g}$$

onde:

- H_f e g: correspondem às definições apresentadas anteriormente;
- f = fator de atrito de Darcy-Weisbach, adimensional;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

- L = comprimento da tubulação, em m;
- D = diâmetro da tubulação, em m; e
- V = velocidade da água na tubulação, em m/s.

O fator de atrito f é determinado a partir da equação de Colebrook-White:

$$\frac{1}{f^{0,5}} = -2 * \log\left(0,27 * \left(\frac{K}{D}\right) + \frac{2,51}{R * f^{0,5}}\right)$$

onde:

- K = rugosidade uniforme equivalente da parede do tubo, em metros (obtido de catálogos dos fabricantes);
- R = número de Reynolds, adimensional.

Já para o cálculo das perdas de carga localizadas, causadas por acessórios e mudanças de direção no sistema, como válvulas, cotovelos, curvas e reduções, é utilizado um coeficiente de perda (K) para cada acessório. A fórmula utilizada para o cálculo é apresentada em sequência.

$$H_s = K * \frac{V^2}{2g}$$

Onde:

- H_s, V e g: correspondem às definições apresentadas anteriormente;
- K = coeficiente de perda, adimensional.

Os coeficientes de perda foram obtidos de Azevedo Neto *et al.* (1998), conforme apresentado na Tabela 3.14.

Tabela 3.14 – Valores de K para o cálculo das perdas de carga localizadas

Peça	k	Peça	k
Ampliação gradual	0,30	Junção	0,40
Bocais	2,75	Medidor Venturi	2,50**
Comporta aberta	1,00	Redução gradual	0,15*
Controlador de vazão	2,50	Saída de canalização	1,00
Cotovelo de 90o	0,90	Tê, passagem direta	0,60
Cotovelo de 45o	0,40	Tê, saída de lado	1,30
Crivo	0,75	Tê, saída bilateral	1,80
Curva de 90°	0,40	Válvula de ângulo aberta	5,00
Curva de 45°	0,20	Válvula de gaveta aberta	0,20
Curva de 22,5°	0,10	Válvula borboleta aberta	0,30
Entrada normal em canalização	0,50	Válvula-de-pé	1,75
Entrada de borda	1,00	Válvula de retenção	2,50
Existência de pequena derivação	0,03	Válvula de globo aberta	10,00
		Velocidade	1,00
*Com base na velocidade maior (seção menor)			
**Relativa à velocidade na canalização			

Fonte: Azevedo Neto *et al.* (1998).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

3.7.2 Resultado do Dimensionamento Hidráulico das Tubulações

Os resultados do dimensionamento dos canais das Etapas 3 e 4 são apresentados na Tabela 3.15 e o perfil esquemático das adutoras, elevação de terreno e linha piezométrica são apresentados na Figura 3.2.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 3.15 – Dimensionamento de tubulações para as Etapas 3 e 4

Obra	Trecho	Estaca		Geometria					Tubulação	Hidráulica					Derivações
		Início	Fim	Cota terreno		Profundidade da adutora (eixo, em metro)		ΔH	φ Nom	Número de tubulações	Vazão por tubulação	Velocidade	Perda total	Pressão	
				Início	Fim	Início	Fim	(m)	(mm)	unid.	(m³/s)	(m/s)	m	mca	
TS1-S19	1	0+000,00	0+850,00	472,65	475,00	1,30	1,80	2,38	1600	3	1,73	0,81	0,30	2,08	CT1-CS19
	2	0+850,00	5+800,00	475,00	476,54	1,80	5,20	1,86	1600	2	1,83	0,86	1,36	2,57	
	3	5+800,00	9+240,00	476,54	473,79	5,20	3,40	0,96	1500	2	1,18	0,63	0,58	2,91	
	4	9+240,00	14+300,00	473,79	463,00	3,40	1,30	8,69	1200	2	0,96	0,80	1,62	9,82	
	5	14+300,00	19+300,00	463,00	474,00	1,30	5,45	-6,85	1200	2	0,96	0,80	1,62	1,40	
	6	19+300,00	23+738,00	474,00	461,00	5,45	1,20	8,75	900	1	0,44	0,64	1,37	8,68	
TT1-CS19	1	0+000,00	5+600,00	475,00	476,46	1,70	3,10	1,81	1400	1	1,11	0,68	1,09	2,91	
	2	5+600,00	11+278,00	476,46	472,00	3,10	1,00	2,36	800	1	0,37	0,68	2,34	2,83	
TS1-S21		0+000,00	1+670,00	479,00	479,93	1,58	3,60	1,89	1600	4	1,58	0,74	0,47	1,42	CT2-S21, CS21a
TS1-S21a	1	0+000,00	4+000,00	479,93	479,00	1,30	1,30	2,23	1600	3	1,51	0,71	0,74	1,49	
	2	4+000,00	8+000,00	479,00	477,33	1,30	1,30	1,67	1600	2	1,99	0,94	1,22	1,94	
	3	8+000,00	12+000,00	477,33	464,55	1,30	1,30	12,78	1600	2	1,60	0,75	0,83	13,90	
	4	12+000,00	16+000,00	464,55	463,00	1,30	1,20	1,45	1400	2	1,40	0,86	1,22	14,12	
	5	16+000,00	21+260,00	463,00	462,15	1,20	1,10	0,75	1200	2	0,74	0,61	1,11	13,76	
TT1-S21		0+000,00	2+859,00	479,00	479,93	0,17	4,00	4,00	1200	1	1,23	1,02	1,59	2,41	
TP1-P3	1	0+000,00	1+950,00	475,63	477,00	1,30	1,30	3,35	1600	4	2,27	1,07	0,93	2,42	CS23
	2	1+950,00	6+900,00	477,00	479,52	1,30	5,00	1,18	1600	4	2,10	0,99	1,93	1,67	CS25
	3	6+900,00	9+850,00	479,52	476,77	5,00	3,00	0,75	1600	3	1,41	0,67	0,52	1,89	CS27
TP1-P3a	1	0+000,00	4+500,00	476,77	479,00	1,10	2,60	6,98	1200	2	1,64	1,36	4,87	2,11	
	2	4+500,00	9+500,00	479,00	485,89	2,60	13,30	3,81	1200	2	1,02	0,84	2,09	3,83	

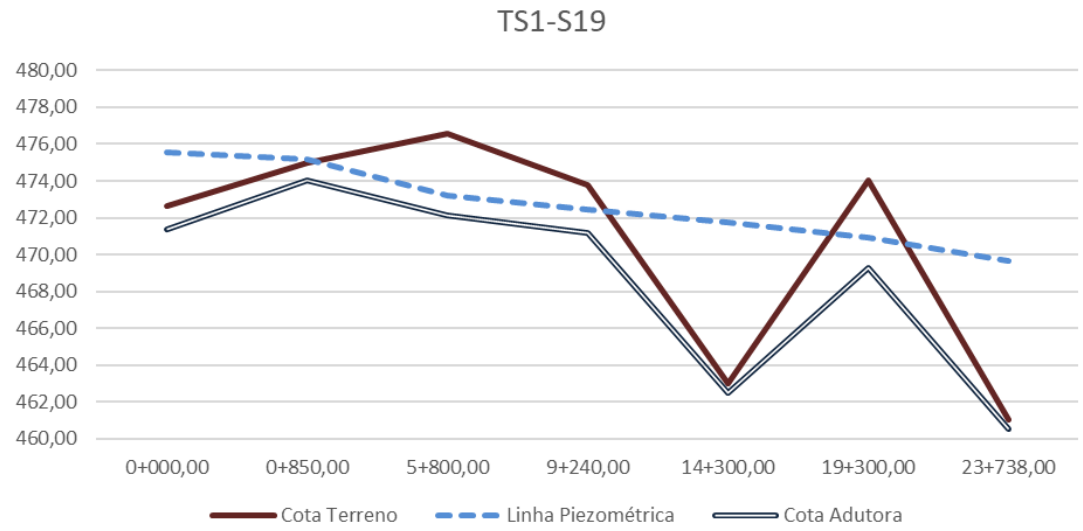
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

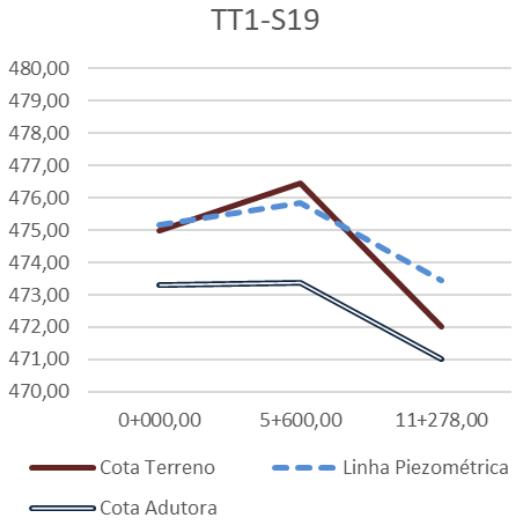
Obra	Trecho	Estaca		Geometria					Tubulação	Hidráulica					Derivações
		Início	Fim	Cota terreno		Profundidade da adutora (eixo, em metro)		ΔH	φ Nom	Número de tubulações	Vazão por tubulação	Velocidade	Perda total	Pressão	
				Início	Fim	Início	Fim	(m)	(mm)	unid.	(m³/s)	(m/s)	m	mca	
TP1-P3b	1	0+000,00	0+400,00	485,89	478,40	1,20	1,20	9,65	1400	1	1,47	0,90	0,18	9,47	CS29
	2	0+400,00	4+431,00	478,40	489,74	1,20	5,10	-7,44	1200	1	0,92	0,76	1,25	0,67	
TS1-S23	1	0+000,00	2+591,00	477,00	476,80	0,85	0,85	2,25	700	1	0,27	0,65	1,15	1,02	
TS1-S25	1	0+000,00	4+000,00	479,54	478,00	4,80	6,80	5,28	1600	1	2,57	1,21	2,45	2,74	
	2	4+000,00	7+686,00	478,00	476,16	6,80	6,50	1,54	1200	1	1,10	0,91	1,76	2,42	
TS1-S27	1	0+000,00	3+186,00	477,00	482,00	0,90	2,30	3,68	800	1	0,49	0,90	2,33	1,35	
TS1-S29	1	0+000,00	1+567,00	476,00	486,46	0,75	1,45	1,73	500	1	0,13	0,59	0,87	0,79	

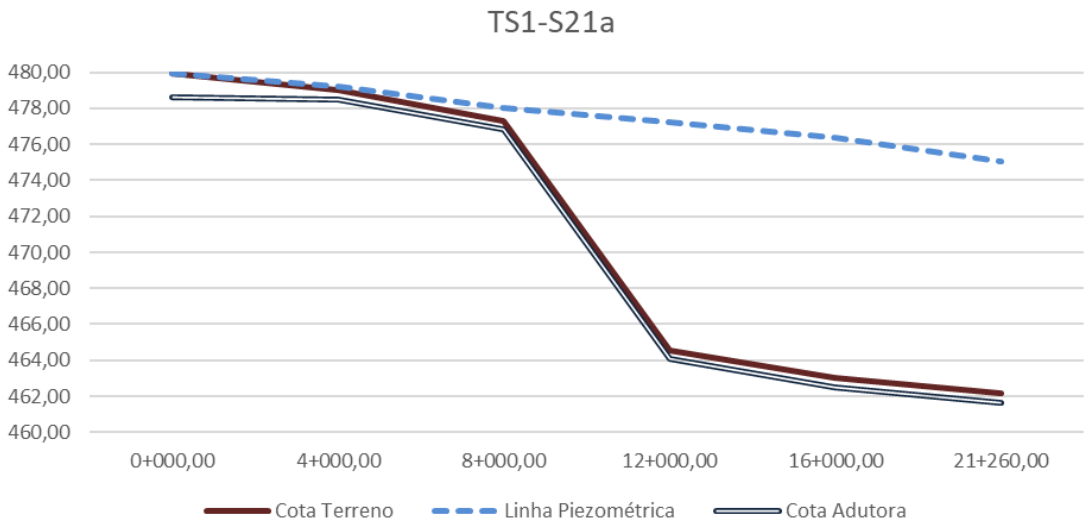
Elaboração: Consórcio Estruturador.

φ Nom: diâmetro nominal (mm); ΔH: diferença de cota entre montante e jusante (m); mca: metros de coluna d'água.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809







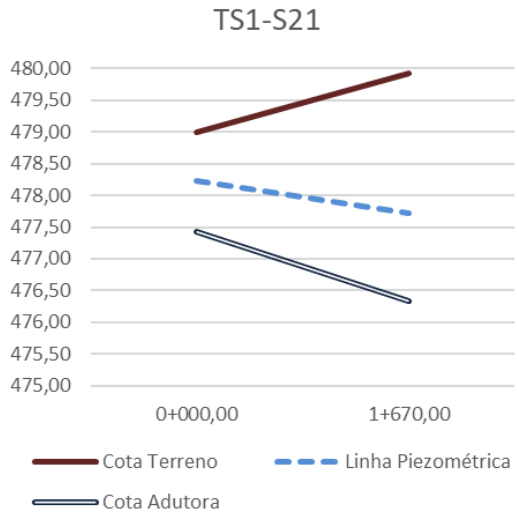


Figura 3.2 – Representação esquemática dos trechos de tubulação (continua)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

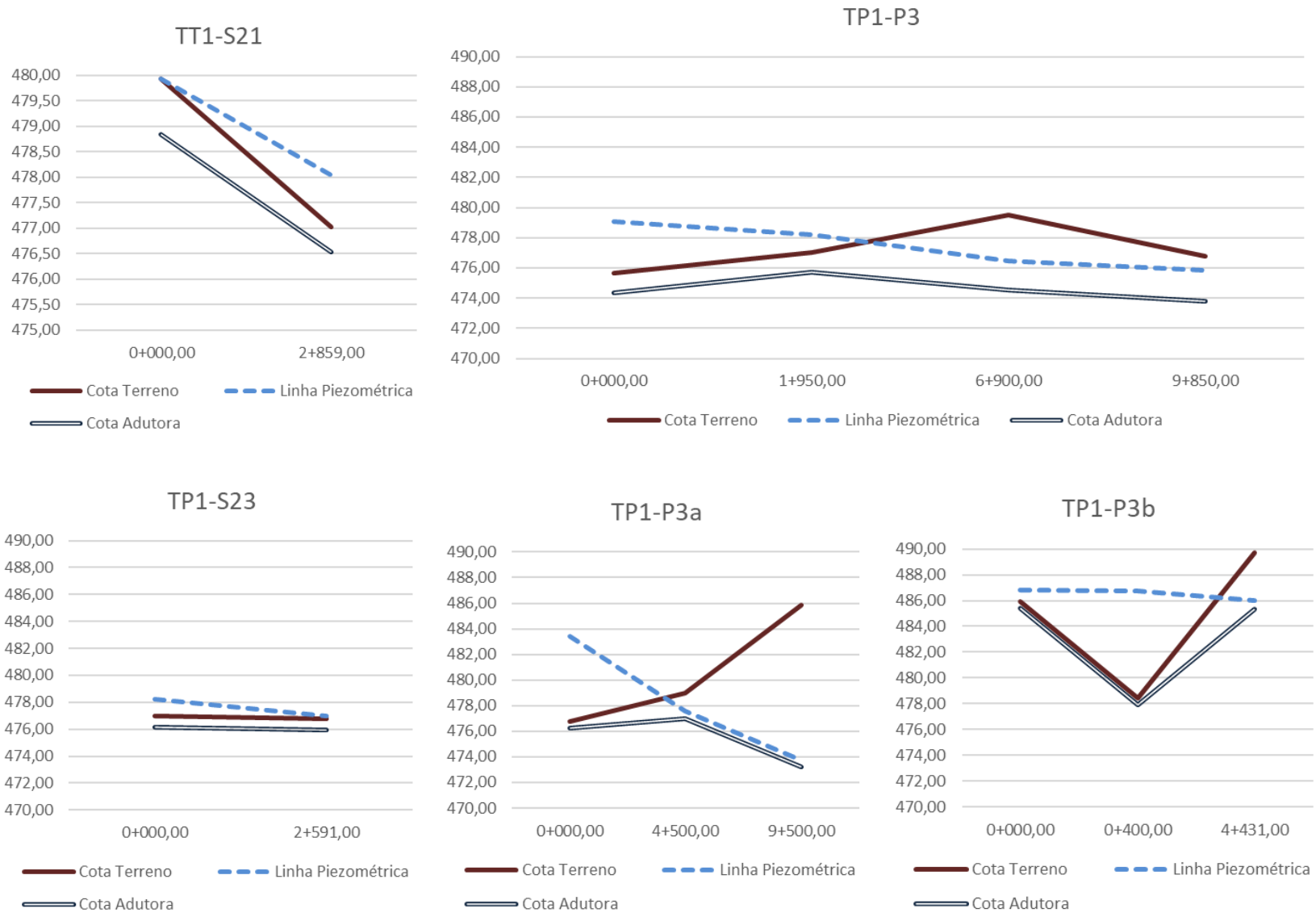


Figura 3.2 – Representação esquemática dos trechos de tubulação (continuação)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

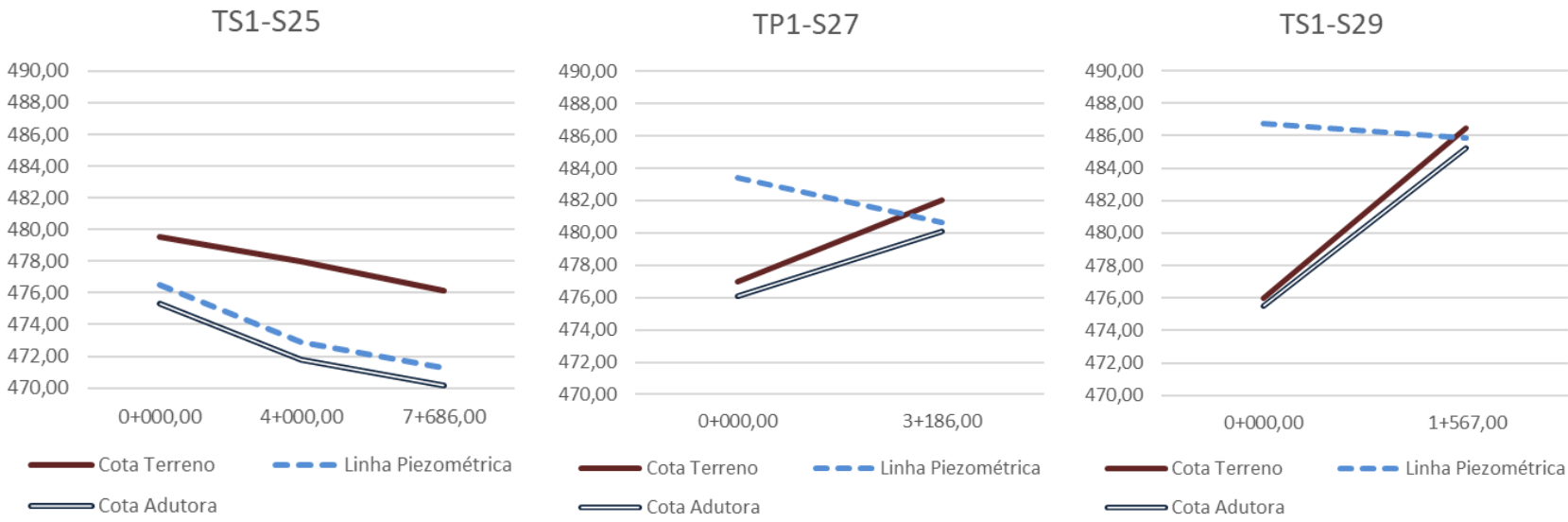


Figura 3.2 – Representação esquemática dos trechos de tubulação (continuação)

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

4. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A fonte de referência de preços para a estimativa de custos de implementação são as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), atualizadas em agosto de 2025. Complementarmente, foram consultadas também a tabela da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA-CE) e referências extraídas de projetos similares.

A seguir, apresenta-se uma síntese dos critérios adotados para o levantamento das quantidades que fundamentaram os custos das obras civis orçados para as alternativas propostas.

4.1 Levantamento de Quantidades

As quantidades apresentadas representam os itens de maior relevância nos custos das obras propostas para o sistema adutor e que distinguem uma alternativa da outra. Desta forma, itens comuns dentre as alternativas não estão sendo orçados, tais como sistema viário, sistema de drenagem, estações de recalque, canteiros de obras, desapropriações etc. Assim, os valores apresentados são preliminares e destinados para fins comparativos das soluções em canal e tubulação na presente etapa dos estudos. Tais valores serão detalhados em etapas futuras.

A otimização altimétrica será realizada posteriormente na fase de Anteprojeto dos sistemas adutores, buscando alcançar equilíbrio entre volumes de escavação e aterro. Em virtude da ausência de sondagens no local, está sendo considerado para efeito de comparação de alternativas escavação em solo de 1ª categoria.

Para o sistema adutor em canais, estão sendo estimadas as quantidades e custos de terraplenagem (escavação e aterro), revestimento em concreto e manta PEAD. Para sistema adutor em tubulações, estão sendo consideradas as quantidades e custos de tubulação e escavação de vala.

Para a fase atual do estudo não estão sendo considerados valores de Operação e Manutenção do sistema, visto que se trata de uma estimativa para fins comparativos e que tais valores, em estudos preliminares, usualmente representam um percentual sobre os custos de implementação. Dessa forma, os custos operacionais seriam proporcionais aos custos de implantação, não representando um fator de diferenciação relevante entre as alternativas.

4.1.1 Sistema Adutor por Canais

O volume de material escavado e aterrado do canal foi estimado por meio da metodologia BIM, sem considerar fatores de empolamento e compactação. Com respeito ao revestimento, foi considerada a execução de colchão reno (em m²) sobre o fundo e as paredes inclinadas dos canais, para o qual arbitrou-se uma espessura de 17 cm. Essas quantidades foram obtidas para todo o comprimento dos canais.

Nas tabelas 4.1 e 4.2 são apresentados os volumes de terraplenagem dos canais e na Tabela 4.3 e Tabela 4.4 as quantidades de materiais para revestimento de canais. Embora com diferenças entre os volumes de escavação e aterro em cada Etapa, no somatório das duas Etapas, os volumes se compensam.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 4.1 – Volumes de terraplenagem dos canais - Etapa 3

Obra	Corte	Aterro
	(m³)	(m³)
CS19	523.891,39	2.245.057,69
CT1-CS19	252.130,22	21.827,43
CS21	26.341,63	10.325,86
CS21a	214.163,42	246.641,19
CT1-S21	26.117,60	20.523,30
TOTAL	**1.042.644,25**	**2.544.375,47**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Tabela 4.2 – Volumes de terraplenagem dos canais - Etapa 4

Obra	Corte	Aterro
	(m³)	(m³)
CP3	1.728.776,55	1.264.764,01
CP3a	4.450.616,33	3.266.077,76
CP3b	156.910,42	105.029,73
CS23	9.179,72	5.581,22
CS25	185.048,88	21.610,30
CS27	350.039,77	397.012,30
CS29	1.535,85	98.203,52
TOTAL	**6.882.107,52**	**5.158.278,85**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Tabela 4.3 – Quantitativos para revestimento dos canais - Etapa 3

Obra	Trecho	Área revestimento/manta PEAD	Volume revestimento
		(m²)	(m³)
CS19	1	7.740	1.316
CS19	2	36.784	6.253
CS19	3	28.938	4.919
CS19	4	23.585	4.009
CS19	5	34.840	5.923
CS19	6	22.439	3.815
CT1-CS19	1	27.432	4.664
CT1-CS19	2	18.381	3.125
CS21		16.451	2.797
CS21a	1	35.257	5.994
CS21a	2	33.041	5.617
CS21a	3	5.335	907
CS21a	3.1	21.043	3.577
CS21a	4	26.607	4.523
CS21a	5	28.108	4.778
CT1-S21		13.152	2.236
TOTAL		**379.132**	**64.453**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 4.4 – Quantitativos para revestimento dos canais - Etapa 4

Obra	Trecho	Área revestimento/manta PEAD (m²)	Volume revestimento (m³)
CP3	1	21.665	3.683
CP3	2	53.001	9.010
CP3	3	25.711	4.371
CP3a	1	36.245	6.162
CP3a	2	15.835	2.692
CP3b	1	11.208	1.905
CP3b	2	18.148	3.085
CS23		7.697	1.308
CS25	1	26.004	4.421
CS25	2	6.797	1.155
CS27		11.457	1.948
CS29		3.782	643
TOTAL		**237.549**	**40.383**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

4.1.2 Sistema Adutor por Tubulação

A quantidade de tubulações foi extraída das planilhas de dimensionamento e considera, portanto, que o comprimento de tubulação é o mesmo de canal. O cálculo do volume de escavação considera escavação em vala com taludes 1:1.

Os materiais e diâmetros das tubulações adotados correspondem àqueles disponíveis no mercado. Assim, para tubulações com diâmetro até 1200 mm, considerou-se Ferro Fundido e acima deste, PRFV.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 4.5 – Quantitativos do sistema adutor em tubulação

Etapa	Obra	Trecho	Extensão	Tubulação		Quantidade de tubos em paralelo	Cota terreno		Cota da adutora (eixo)		Profundidade média escavação	Volume de escavação
				Material	φ Nom							
			(m)		(mm)	Unid.	Início	Fim	Início	Fim	(m)	(m³)
3	TS1-S19	1	850	PRFV	1600	3	472,65	475,00	471,35	473,20	2,35	12.854,1
		2	4950	PRFV	1600	2	475,00	476,54	473,20	471,34	4,30	123.205,5
		3	3440	PRFV	1500	2	476,54	473,79	471,34	470,39	5,10	111.490,4
		4	5060	PRFV	1200	2	473,79	463,00	470,39	461,70	3,15	82.591,9
		5	5000	PRFV	1200	2	463,00	474,00	461,70	468,55	4,13	115.078,1
		6	4438	PRFV	900	1	474,00	461,00	468,55	459,80	4,02	84.324,8
	TT1-S19	1	5600	PRFV	1400	1	475,00	476,46	473,30	473,36	3,10	69.496,0
		2	5678	FoFo	800	1	476,46	472,00	473,36	471,00	2,55	48.277,2
	TS1-S21		1670	PRFV	1600	4	479,00	479,93	477,42	476,33	3,39	40.567,8
	TS1-S21a	1	4000	PRFV	1600	3	479,93	479,00	478,63	477,70	2,10	56.040,0
		2	4000	PRFV	1600	2	479,00	477,33	477,70	476,03	2,10	43.240,0
		3	4000	PRFV	1600	2	477,33	464,55	476,03	463,25	2,10	43.240,0
		4	4000	PRFV	1400	2	464,55	463,00	463,25	461,80	1,95	37.610,0
		5	5260	FoFo	1200	2	463,00	462,15	461,80	461,05	1,75	41.356,8
	TT1-S21		2859	FoFo	1200	1	479,93	477,03	478,83	475,93	1,70	15.124,1
4	TP1-P3	1	1950	PRFV	1600	4	475,63	477,00	474,33	475,70	2,10	33.559,5
		2	4950	PRFV	1600	4	477,00	479,52	475,70	474,52	3,95	140.592,4
		3	2950	PRFV	1600	3	479,52	476,77	474,52	473,77	4,80	96.288,0
	TP1-P3a	1	4500	FoFo	1200	2	476,77	479,00	475,67	476,40	2,45	48.611,3
		2	5000	FoFo	1200	2	479,00	485,89	476,40	472,59	8,55	389.512,5
	TP1-P3b	1	400	PRFV	1400	1	485,89	478,40	484,69	477,20	1,90	2.564,0
		2	4031	PRFV	1200	1	478,40	489,74	477,20	484,64	3,85	71.036,3
	TS1-S23	1	2591	FoFo	700	1	477,00	476,80	476,15	475,95	1,20	7.358,4
	TS1-S25	1	4000	FoFo	1600	1	479,54	478,00	474,74	471,20	6,40	173.440,0
		2	3686	FoFo	1200	1	478,00	476,16	471,20	469,66	7,15	195.809,5
	TS1-S27	1	3186	FoFo	800	1	477,00	482,00	476,10	479,70	2,00	17.841,6
	TS1-S29	1	1567	FoFo	500	1	476,00	486,46	475,25	485,01	1,35	4.422,9

Elaboração: Consórcio Estruturador.
φ Nom: diâmetro nominal (mm).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

5. ESTUDO DE ALTERNATIVAS

O estudo de alternativas de implantação do sistema adutor tem como objetivo comparar e validar a alternativa mais vantajosa do ponto de vista econômico, já que tanto o sistema adutor por canais, quanto por tubulação, apresenta vantagens e desvantagens quanto aos aspectos ambientais, construtivos e operacionais.

5.1 Alternativa 1 - Sistema Adutor por Canais

A Alternativa 1 consiste em fornecer água para os blocos das Etapa 3 e 4 por meio de canais abertos. Nesta concepção, a incompatibilidade da declividade do canal com a topografia do terreno é superada pelas obras de escavação e de aterros. A seguir são apresentadas vantagens e desvantagens da alternativa.

Vantagens:

- Facilidade de inspeção e manutenção, pois estão visíveis e acessíveis;
- Custo inferior em grandes vazões.

Desvantagens:

- Maior área requerida, em casos de cortes e/ou aterros profundos;
- Perda por evaporação e infiltração;
- Maior risco de contaminação, em função da exposição;
- Maior risco de pontos de consumo irregulares;
- Maiores limitações topográficas.

Os desenhos da Alternativa 1 e o custo estimado para os serviços de terraplanagem, revestimento e impermeabilização dos canais são apresentados no Anexo 3. Os serviços citados totalizam 219 milhões para a Etapa 3 e 286 milhões para a Etapa 4.

5.2 Alternativa 2 - Sistema Adutor por Tubulação

A Alternativa 2 consiste em fornecer água para os blocos das Etapas 3 e 4 por meio de tubulações. Por se tratar de um sistema de fornecimento de água em condutos forçados, o traçado das linhas de tubulação segue preferencialmente a topografia do terreno. A seguir são apresentadas vantagens e desvantagens da alternativa.

Vantagens:

- Proteção da qualidade da água, por estar isolada do ambiente;
- Menores perdas por evaporação e infiltração;
- Menor faixa de servidão;
- Flexibilidade do traçado, podendo acompanhar o terreno natural;
- Menor manutenção rotineira (limpeza).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Desvantagens:

- Custo elevado para grandes diâmetros;
- Inspeções e reparos mais complexos.

Os desenhos da Alternativa 2 e o custo estimado para os serviços de fornecimento e assentamento das tubulações são apresentados no Anexo 4. Os serviços citados totalizam 818 milhões para a Etapa 3 e 573 milhões para a Etapa 4.

5.3 Comparação e Seleção da Alternativa

A comparação dos custos das Alternativas 1 e 2 para cada trecho do sistema adutor é apresentada na Tabela 5.1 e Tabela 5.2. A alternativa mais vantajosa do ponto de vista econômico é a Alternativa 1 – Sistema Adutor por Canais. Os canais abertos mostraram-se mais vantajosos em todos os trechos, com valores mais próximos entre as duas alternativas nos trechos finais do sistema adutor da Etapa 4 (com vazões menores), sobretudo em trechos com maior desnível e à jusante de estações de recalque. A partir do perfil da linha d'água e avanços do traçado geométrico do canal a serem realizados na fase de elaboração do relatório do Anteprojeto (Produto 10), poderá ser revisto o sistema de adução para cada trecho específico.

Tabela 5.1 – Custos das Alternativas 1 e 2 por trecho do sistema adutor - Etapa 3

ETAPA	Obra	EXTENSÃO (M)	PREÇO TOTAL C/ BDI – CANAL (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI – TUBULAÇÃO (R$)
3	CS19 - Trecho 1	850,00	5.088.120,78	18.517.924,45
3	CS19 - Trecho 2	4.950,00	28.000.273,84	74.631.401,08
3	CS19 - Trecho 3	3.440,00	20.122.705,71	52.578.188,34
3	CS19 - Trecho 4	5.060,00	25.864.794,18	75.094.790,01
3	CS19 - Trecho 5	5.000,00	27.827.546,32	69.131.396,04
3	CS19 - Trecho 6	4.438,00	23.030.376,28	31.417.598,02
3	CT1-CS19 - Trecho 1	5.600,00	15.730.430,06	38.626.215,43
3	CT1-CS19 - Trecho 2	5.678,00	14.093.562,50	39.977.255,88
3	CS21	1.670,00	5.422.917,96	48.457.691,22
3	CS21a - Trecho 1	4.000,00	10.559.104,31	87.020.499,23
3	CS21a - Trecho 2	4.000,00	10.123.225,74	58.755.610,65
3	CS21a - Trecho 3	760,00	1.737.928,63	58.755.610,65
3	CS21a - Trecho 3.1	3.000,00	6.857.042,12	
3	CS21a - Trecho 4	4.000,00	8.857.304,39	51.851.951,76
3	CS21a - Trecho 5	5.260,00	10.293.835,64	88.376.279,35
3	CT1-S21	2.859,00	5.109.683,17	24.611.430,19
TOTAL ETAPA 3		**60.565,00**	**218.718.851,62**	**817.803.842,31**

Nota: A estimativa de custos apresentada serve para comparação entre alternativas e não refletem os custos das obras.
Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

Tabela 5.2 – Custos das Alternativas 1 e 2 por trecho do sistema adutor - Etapa 4

ETAPA	OBRA	EXTENSÃO (M)	PREÇO TOTAL C/ BDI – CANAL (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI – TUBULAÇÃO (R$)
4	CP3 - Trecho 1	1.950,00	15.887.047,43	56.201.626,56
4	CP3 - Trecho 2	4.950,00	39.935.946,27	144.192.976,97
4	CP3 - Trecho 3	2.950,00	22.644.287,86	65.692.677,50
4	CP3a - Trecho 1	4.500,00	73.569.023,38	75.971.798,93
4	CP3a - Trecho 2	5.000,00	76.935.484,62	93.661.950,43
4	CP3b - Trecho 1	400,00	2.918.933,21	2.692.853,79
4	CP3b - Trecho 2	4.031,00	10.764.684,13	28.383.211,02
4	CS23	2.591,00	3.473.998,64	13.221.082,04
4	CS25 - Trecho 1	4.000,00	12.761.620,71	38.631.574,01
4	CS25 - Trecho 2	3.686,00	8.382.597,47	30.486.105,56
4	CS27	3.186,00	13.400.241,79	18.391.668,75
4	CS29	1.567,00	5.920.746,96	5.951.548,80
TOTAL ETAPA 4		**38.811,00**	**286.594.612,44**	**573.479.074,36**

Nota: A estimativa de custos apresentada serve para comparação entre alternativas e não refletem os custos das obras.
Elaboração: Consórcio Estruturador.

6. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

ANEXO	CÓDIGO	TÍTULO
1	J3-DS-GR-0001	IDENTIFICAÇÃO DOS BLOCOS DE IRRIGAÇÃO – ETAPA 3 – FL01
1	J3-DS-GR-0002	IDENTIFICAÇÃO DOS BLOCOS DE IRRIGAÇÃO – ETAPA 3 – FL02
1	J3-DS-HI-0001	LAYOUT DOS CANAIS – ETAPA 3 – FL01
1	J3-DS-HI-0002	LAYOUT DOS CANAIS – ETAPA 3 – FL02
1	J4-DS-GR-0001	IDENTIFICAÇÃO DOS BLOCOS DE IRRIGAÇÃO – ETAPA 4
1	J4-DS-HI-0001	LAYOUT DOS CANAIS – ETAPA 4
2	J3-DS-HI-0003	DIAGRAMA DE VAZÕES – ETAPA 3
2	J4-DS-HI-0002	DIAGRAMA DE VAZÕES – ETAPA 4
3	J3-DS-HI-0004	ALTERNATIVA 1 – SISTEMA ADUTOR POR CANAIS – ETAPA 3
3	J4-DS-HI-0003	ALTERNATIVA 1 – SISTEMA ADUTOR POR CANAIS – ETAPA 4
3		ORÇAMENTO DA ALTERNATIVA 1
4	J3-DS-HI-0005	ALTERNATIVA 2 – SISTEMA ADUTOR POR TUBULAÇÃO – ETAPA 3
4	J4-DS-HI-0004	ALTERNATIVA 2 – SISTEMA ADUTOR POR TUBULAÇÃO – ETAPA 4
4		ORÇAMENTO DA ALTERNATIVA 2
5		MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ET0 DIÁRIA E MENSAL PARA A ESTAÇÃO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, J. Evapotranspiration del cultivo: guias para la determinación de los requerimientos de água de los cultivos. Roma: FAO, 2006. 298 p. (Estudio Riego e Drenaje Paper, 56). Disponível em: https://www.fao.org/4/x0490s/x0490s00.htm

ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Coeficientes técnicos de uso da água para a agricultura irrigada**. Brasília: ANA, 2019.

CHOW, Ven Te. **Open-Channel Hydraulics**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1959.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Planilha para obtenção de coeficiente de cultura (Kc) para culturas de ciclo anual, segundo método FAO, para as condições climáticas brasileiras**. 2021.

FERNADES et. al. **Evapotranspiração – uma revisão sobre os métodos empíricos.** 1 ed. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2010.

OLSON, D. C. et al**. Manual de Irrigação**. Planejamento Geral de PROJETOS de Irrigação. V. 1. Trabalho elaborado pelo Bureau of Reclamation, do Departamento do Interior, dos Estados Unidos, por solicitação do Ministério da Integração Nacional do Governo Brasileiro. Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos, 2002.

PORTO, R. M**. Hidráulica básica**. 2. ed. São Carlos: EESC-USP, 2001.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9C9C1809